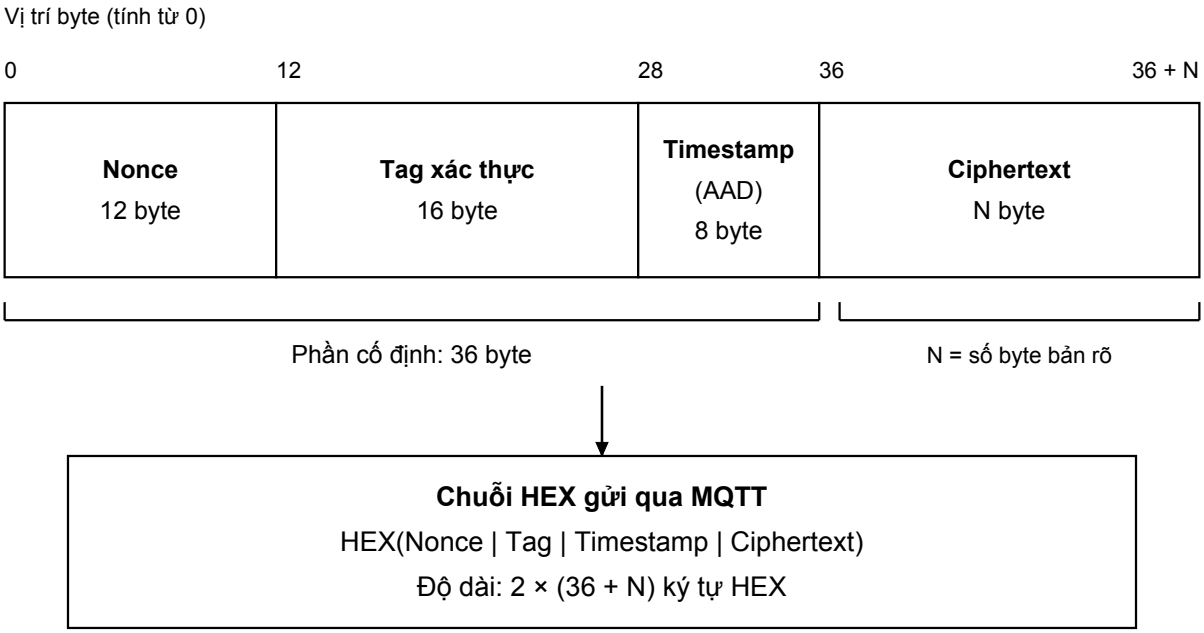
Payload điều khiển: device/esp32/control (AES bật)



Chuỗi HEX gửi qua MQTT

HEX(Nonce | Tag | Timestamp | Ciphertext)

Độ dài: 2 × (36 + N) ký tự HEX

NONCE

Sinh ngẫu nhiên cho mỗi gói

Không lặp lại với cùng khóa

TAG XÁC THỰC

Kiểm tra tính toàn vẹn của Ciphertext và AAD

TIMESTAMP / AAD

Unix timestamp; uint64 little-endian

Được xác thực, không mã hóa

CIPHERTEXT

Bản mã của ON/OFF và command_id

Có cùng độ dài với bản rõ

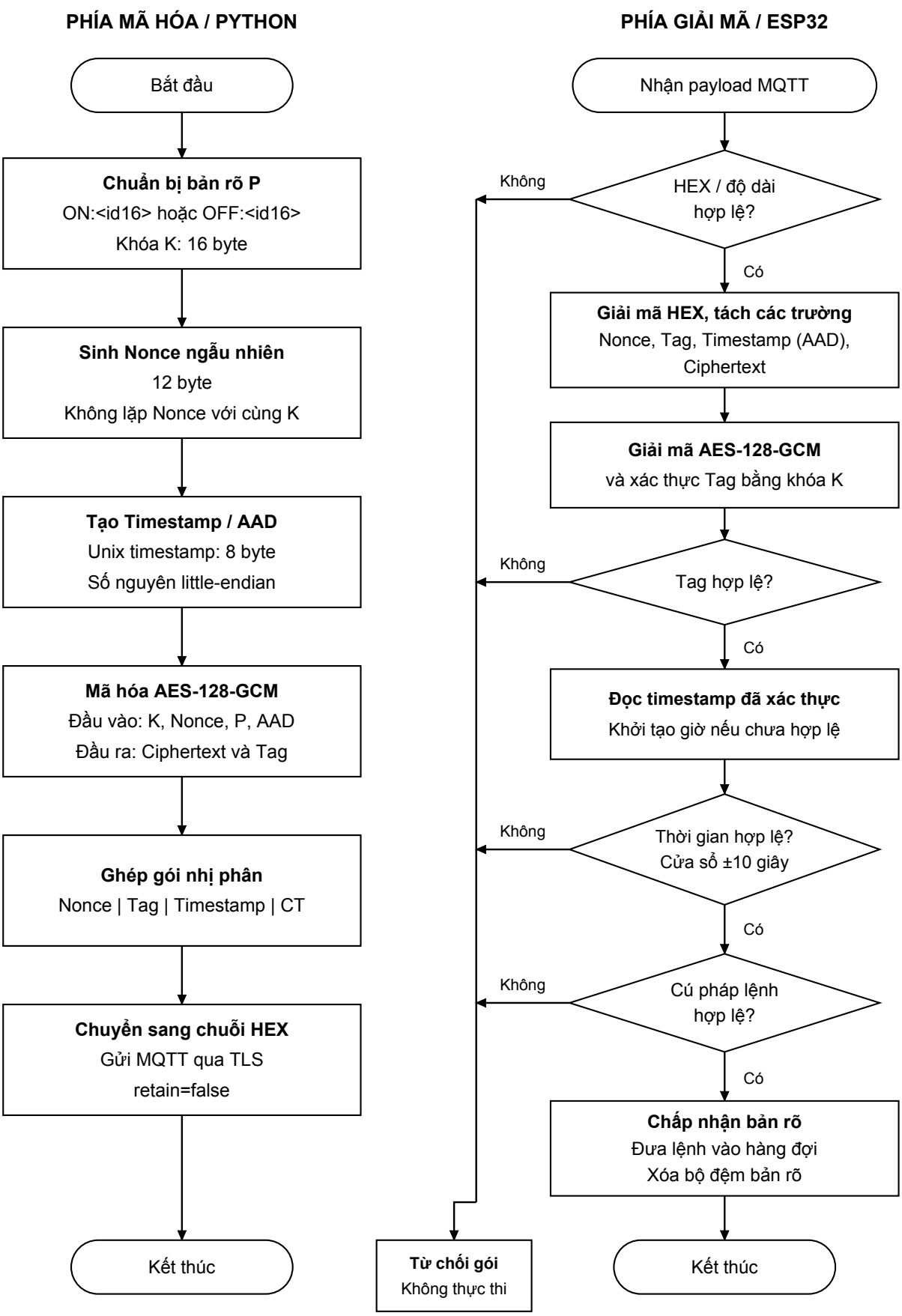
---

id16: mã lệnh gồm 16 ký tự HEX

ON:<id16> → 55 byte / 110 ký tự HEX

OFF:<id16> → 56 byte / 112 ký tự HEX

Khóa AES-128 (16 byte) được cấu hình ở hai phía, không gửi kèm gói.


PHÍA MÃ HÓA / PYTHON
Bắt đầu
Chuẩn bị bản rõ P
ON:<id16> hoặc OFF:<id16>
Khóa K: 16 byte
Sinh Nonce ngẫu nhiên
12 byte
Không lặp Nonce với cùng K
Tạo Timestamp / AAD
Unix timestamp: 8 byte
Số nguyên little-endian
Mã hóa AES-128-GCM
Đầu vào: K, Nonce, P, AAD
Đầu ra: Ciphertext và Tag
Ghép gói nhị phân
Nonce | Tag | Timestamp | CT
Chuyển sang chuỗi HEX
Gửi MQTT qua TLS
retain=false
Kết thúc
PHÍA GIẢI MÃ / ESP32
Nhận payload MQTT
HEX / độ dài hợp lệ?
Không
Có
Giải mã HEX, tách các trường
Nonce, Tag, Timestamp (AAD), Ciphertext
Giải mã AES-128-GCM
và xác thực Tag bằng khóa K
Tag hợp lệ?
Không
Có
Đọc timestamp đã xác thực
Khởi tạo giờ nếu chưa hợp lệ
Thời gian hợp lệ?
Cửa sổ ±10 giây
Không
Có
Cú pháp lệnh hợp lệ?
Không
Có
Chấp nhận bản rõ
Đưa lệnh vào hàng đợi
Xóa bộ đệm bản rõ
Kết thúc
Từ chối gói
Không thực thi